

# Dinámica de Rotación del Sólido Rígido

---

1. Movimientos del sólido rígido.
  2. Momento angular de un sólido rígido. Momento de Inercia.
    - a) Cálculo del momento de inercia de un sólido rígido.
    - b) Momentos de inercia de sólidos representativos con respecto a ejes que pasan a través de su CM.
  3. Teorema de Steiner (ejes paralelos).
  4. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.
    - a. Principio de conservación del momento angular.
  5. Energía cinética de rotación.
  6. Trabajo de rotación.
  7. Movimiento combinado de rotación más traslación. Movimiento de rodadura.
-

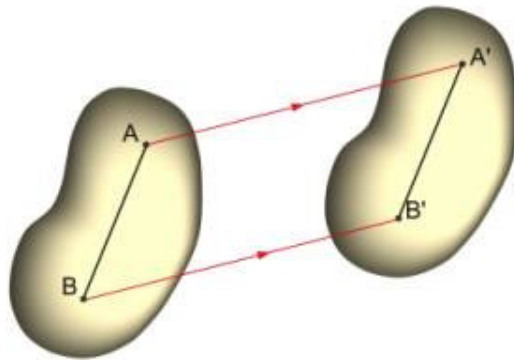
# 1. Movimientos del sólido rígido (I).

---

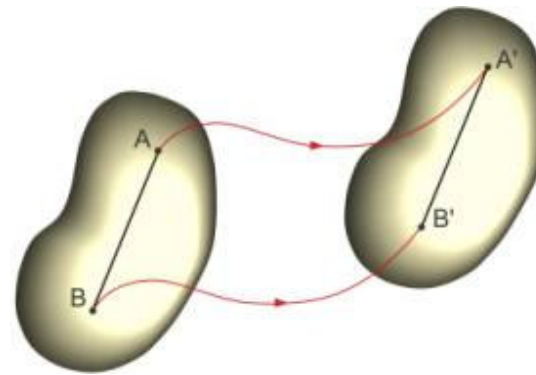
Un sólido rígido (SR) es un sistema de partículas en el cual las distancias entre sus partículas componentes permanecen fijas bajo la acción de una fuerza o de un momento.

En un SR podemos considerar tres tipos de movimientos:

- a) **Movimiento de traslación:** en este caso todos los puntos de sólido describen trayectorias paralelas. Podemos distinguir entre movimientos de traslación rectilíneos y curvilíneos.



Movimiento de traslación rectilíneo



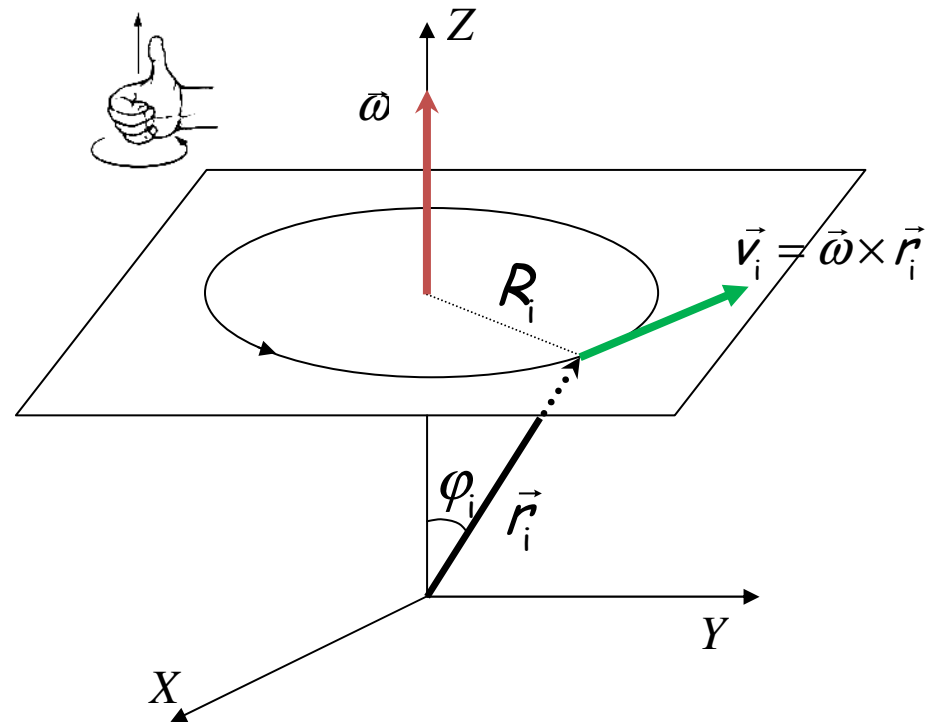
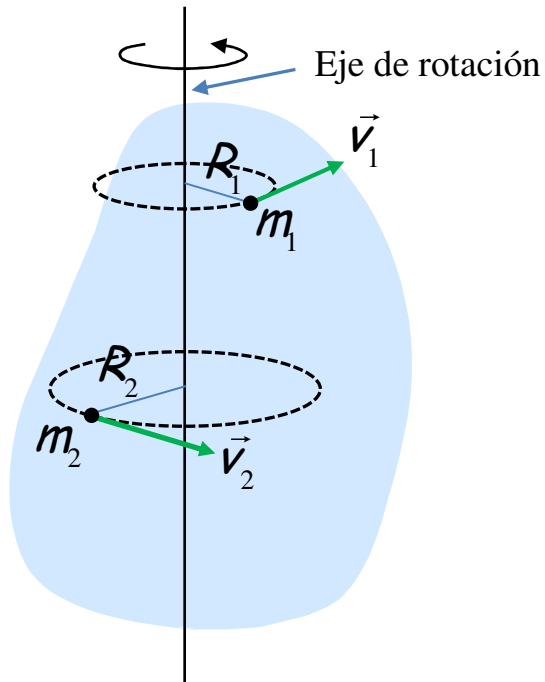
Movimiento de traslación curvilíneo

La dinámica de traslación de un sólido rígido es justamente la que hemos estudiado para un sistema de partículas, es decir, su CM describe el movimiento general del sólido.

$$M \vec{a}_{CM}(t) = \sum \vec{F}_{\text{exteriores}} = \vec{F}_{\text{resultante}}$$

## 1. Movimientos del sólido rígido (II).

- b) **Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo:** en este caso todos los puntos de sólido describen trayectorias circulares en un plano perpendicular al eje de rotación y cuyo centro se encuentra en dicho eje.



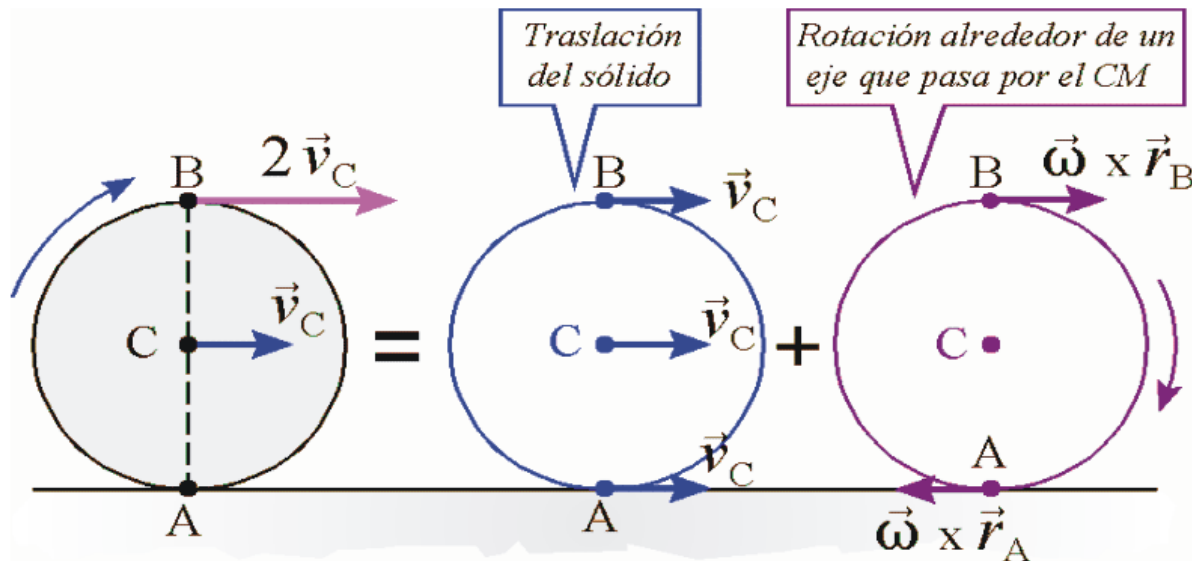
Obsérvese que en un instante determinado todos los puntos del sólido tendrán la misma velocidad angular,  $\omega$ , en cambio cada uno de ellos tendrá una velocidad (rapidez) lineal  $v_i$  que dependerá de su distancia al eje de rotación  $R_i$ , de acuerdo con:

$$v_i = \omega R_i$$

## 1. Movimientos del sólido rígido (III).

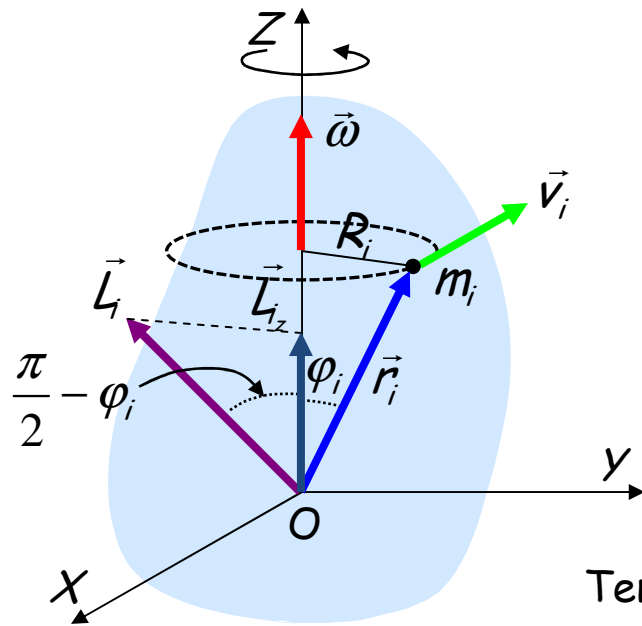
- b) **Movimiento combinado de rotación y traslación:** este es el caso más general, que se debe abordar considerando el problema como la suma (vectorial) de un movimiento de traslación del sólido con un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa a través de su CM.

Un caso representativo de este movimiento, que estudiaremos con algún detalle, es el **movimiento de rodadura**. Este es el tipo de movimiento que lleva a cabo cualquier objeto rodante que se hace rodar sobre una superficie plana.



## 2. Momento angular de un sólido rígido. Momento de inercia (I).

Consideremos un sólido rígido que rota alrededor de un eje fijo, en la dirección del eje  $Z$ , con velocidad angular  $\omega$ .



El momento angular de una partícula  $m_i$  del sistema con respecto a  $O$  es:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

El vector momento angular es perpendicular al plano formado por los vectores  $\vec{r}_i$  y  $\vec{v}_i$ , y tendrá una componente en la dirección del eje  $Z$  (eje de rotación), cuyo valor es:

$$L_z = m_i (r_i v_i) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i\right) = m_i (r_i v_i) \sin \varphi_i$$

Teniendo en cuenta que:  $r_i \sin \varphi_i = R_i$  y que  $v_i = \omega R_i$

Se obtiene finalmente:

$$L_z = m_i R_i^2 \omega$$

Si extendemos este cálculo a todos los puntos del sólido y sumamos los valores de la componente del momento angular obtenemos el momento angular del sólido respecto a eje  $Z$ , es decir:

$$L_z = \sum L_{iz} = \omega \sum m_i R_i^2$$

El sumatorio, que en el límite (para un sólido continuo) se convierte en  $\int r^2 dm$  se denomina **Momento de Inercia** ( $I$ ) del sólido respecto del eje  $Z$ .

## 2. Momento angular de un sólido rígido. Momento de inercia (II).

---

De esta forma nos queda:

$$L_z = I \omega$$

Esta relación escalar puede expresarse en forma vectorial cuando el momento angular es paralelo al vector velocidad angular, y esto ocurre cuando el eje de rotación es un EJE PRINCIPAL DE INERCIA. En general, estos ejes principales de inercia coinciden con los ejes de simetría en el caso de sólidos con algún tipo de simetría. En nuestro caso, y a través de este curso, consideraremos siempre que el eje de rotación es un eje principal de inercia y, por tanto, tiene validez la expresión:\*

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

Más adelante profundizaremos en el significado físico de la magnitud Momento de Inercia, de momento tan sólo conviene observar el hecho de que se trata de una magnitud física que depende de las características del sólido (masa y geometría) y del eje de rotación sobre el que desarrolle su movimiento.

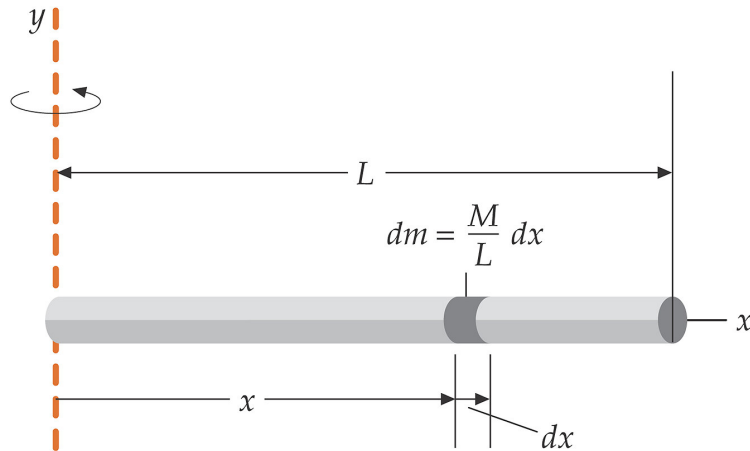
- Momento de Inercia de un sólido discreto:  $I = \sum m_i R_i^2$
- Momento de Inercia de un sólido continuo:  $I = \int r^2 dm$

---

\* En nuestro caso, es decir, cuando el eje de rotación es un eje principal de inercia, el momento de inercia se comporta como una magnitud escalar, cuyas unidades en el S.I. son  $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ .

## Ejemplo 1. Cálculo del momento de inercia de una barra uniforme.

Momento de inercia de una barra delgada y uniforme con respecto a un eje perpendicular a ella y que pasa por uno de sus extremos.



El momento de inercia vendrá dado por:

$$I = \int r^2 dm$$

Tomemos un elemento de masa  $dm$  de espesor  $dx$  que dista  $r = x$  del eje de rotación. Ya que se trata de una barra uniforme ese elemento de masa vendrá dado por:

$$dm = \lambda dx \quad \text{siendo} \quad \lambda = \frac{\text{masa}}{\text{longitud}} = \frac{M}{L} \quad \text{y, por tanto:} \quad dm = \frac{M}{L} dx$$

Resolviendo la integral para toda la barra, es decir, desde  $x = 0$  hasta  $x = L$ :

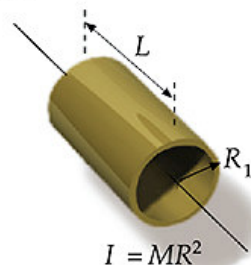
$$I = \int_0^L x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{M}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{M}{L} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{1}{3} \frac{M}{L} L^3 \Rightarrow I = \frac{1}{3} M L^2$$

¿Cuál sería el momento de inercia si el eje de rotación pasase por el CM de la barra?

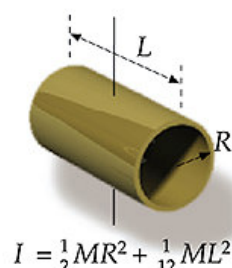
**Table 9-1**

**Moments of Inertia of Uniform Bodies of Various Shapes**

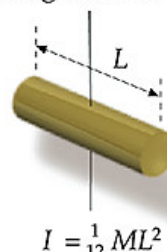
Thin cylindrical shell about axis



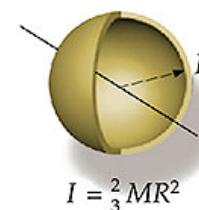
Thin cylindrical shell about diameter through center



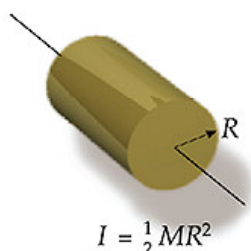
Thin rod about perpendicular line through center



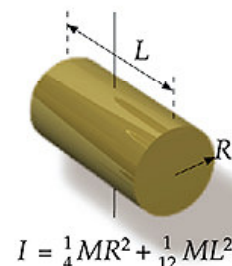
Thin spherical shell about diameter



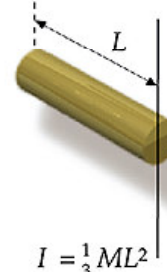
Solid cylinder about axis



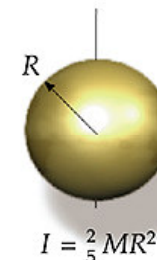
Solid cylinder about diameter through center



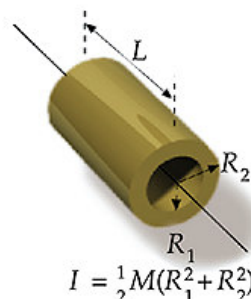
Thin rod about perpendicular line through one end



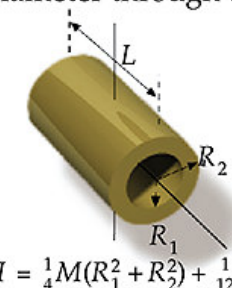
Solid sphere about diameter



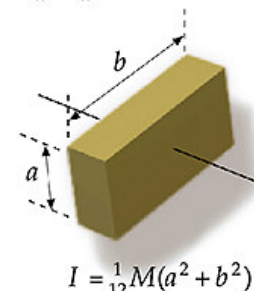
Hollow cylinder about axis



Hollow cylinder about diameter through center



Solid rectangular parallelepiped about axis through center perpendicular to face



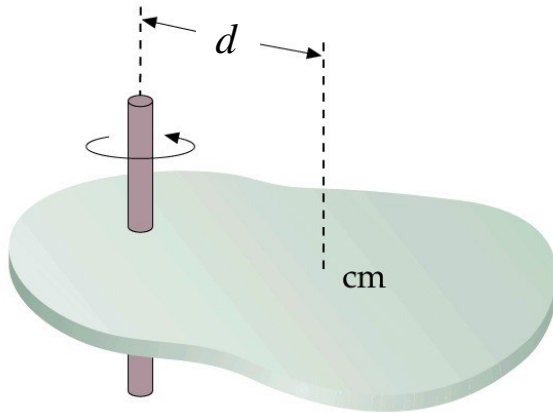
\*A disk is a cylinder whose length  $L$  is negligible. By setting  $L = 0$ , the above formulas for cylinders hold for disks.



### 3. Teorema de Steiner o de los ejes paralelos.

---

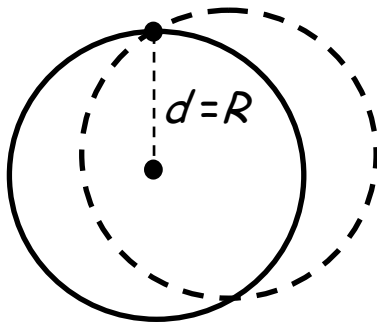
Este teorema relaciona el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el CM del sólido, con el momento de inercia respecto a otro eje paralelo al primero.



Sea  $I_{CM}$  el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el CM de un SR de masa  $m$ . El momento de inercia de dicho SR con respecto a un eje paralelo al anterior situado a la distancia  $d$  del primero, viene dado por:

$$I = I_{CM} + m d^2$$

¿Cuánto valdría el momento de inercia de una rueda (aro de paredes delgadas) cuando rota al ser colgada de un clavo en su periferia?



$$\left. \begin{array}{l} I_{CM} = m R^2 \\ d = R \end{array} \right\} \Rightarrow I = m R^2 + m R^2 = 2 m R^2$$

## 4. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.

Ya hemos estudiado que para cualquier sistema de puntos materiales (y, por tanto, para un SR) se cumple la relación:

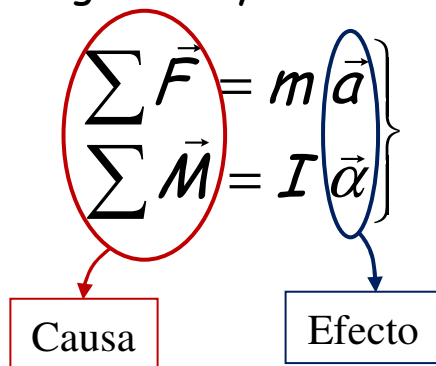
$$\vec{M}_{\text{resultante}} = \sum \vec{M}_{\text{exteriores}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

En el caso del SR, hemos comprobado que su momento angular vale:  $\vec{L} = I \vec{\omega}$ , llevando este resultado a la expresión anterior:

$$\vec{M}_{\text{resultante}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I \vec{\omega})}{dt} = \cancel{\frac{dI}{dt}} \vec{\omega} + I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I \vec{\alpha}$$

**Ecuación fundamental de la dinámica de rotación:**  $\Rightarrow \vec{M}_{\text{resultante}} = I \vec{\alpha}$

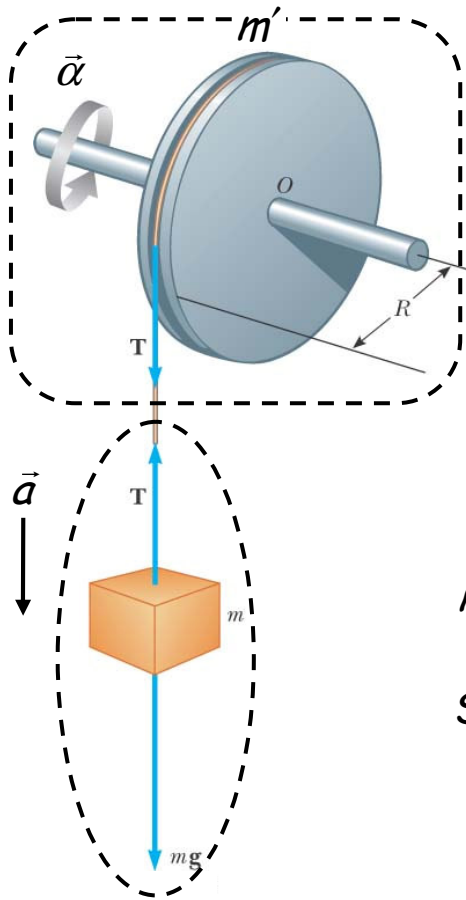
Ahora estamos en condiciones de obtener información acerca del significa físico de la magnitud momento de inercia,  $I$ . Para ello basta con comparar la ecuación anterior con la segunda ley de Newton (ecuación fundamental de la dinámica de traslación).



De la misma forma que la masa,  $m$ , representa la oposición de un cuerpo a modificar su estado de movimiento (de traslación), **el momento de inercia representa la oposición de un cuerpo a modificar su estado de movimiento de rotación.**

## Ejemplo 2.

Sobre un disco uniforme de 0,152 m de radio y 2,92 kg de masa puede girar alrededor de su eje sin rozamientos, se enrolla una cuerda como muestra la figura. Determinar la aceleración angular del disco: a) si se cuelga de la cuerda un bloque de 0,445 kg de masa, b) si se tira de la cuerda con una fuerza de 4,45 N.



a) Veamos las ecuaciones de movimiento para el disco (rotación) y para el bloque (traslación), respectivamente.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Para el disco: } \sum \vec{M} = I \vec{\alpha} \Rightarrow T R = \frac{1}{2} m' R^2 \alpha \\ \text{Para el bloque: } \sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow m g - T = m a \end{array} \right\} \text{Donde } a = \alpha R$$

Por tanto:

$$\left. \begin{array}{l} T = \frac{1}{2} m' R \alpha \\ m g - T = m \alpha R \end{array} \right\} \Rightarrow m g - \frac{1}{2} m' R \alpha = m \alpha R \Rightarrow \alpha = \frac{m g}{\left( m + \frac{1}{2} m' \right) R}$$

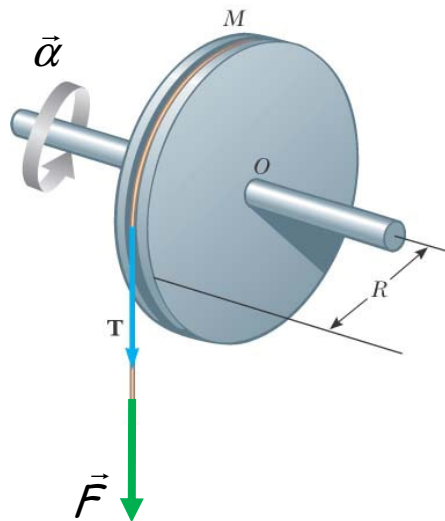
Sustituyendo valores:

$$\alpha = \frac{0,445 \cdot 10}{\left( 0,445 + \frac{1}{2} 2,92 \right) 0,152} = \frac{4,45}{0,28956} = 15,37 \text{ rad/s}^2$$

## Ejemplo 2 (continuación).

---

En este caso sólo debemos considerar el movimiento de rotación del disco, ya que no existe el bloque. Además, ahora la fuerza que ejerce el momento sobre la periferia del disco es la propia fuerza  $\vec{F}$ . En otras palabras, la tensión de la cuerda es la misma fuerza  $\vec{F}$ . Por tanto:



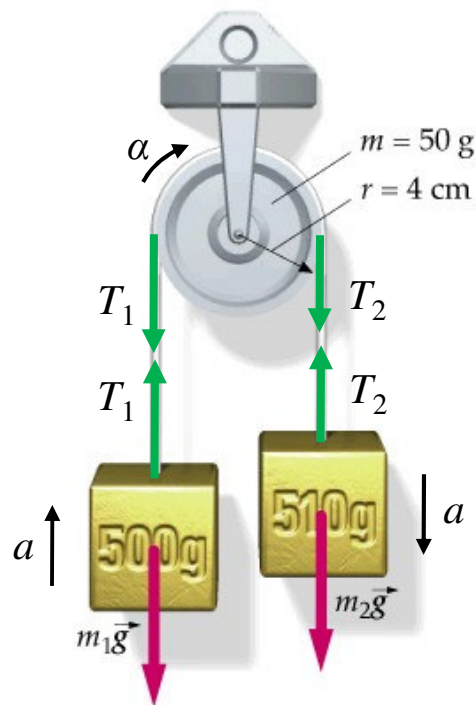
$$\text{Para el disco: } \sum \vec{M} = I \vec{\alpha} \Rightarrow F R = \frac{1}{2} m' R^2 \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{2 F}{m' R}$$

Sustituyendo valores:

$$\alpha = \frac{2 \cdot 4,45}{2,92 \cdot 0,152} = \frac{8,9}{0,44384} = 20,05 \text{ rad/s}^2$$

### Ejemplo 3.

Una máquina de Atwood tiene dos cuerpos de masas  $m_1 = 500 \text{ g}$  y  $m_2 = 510 \text{ g}$  unidos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin rozamiento. La polea es un disco uniforme de  $50 \text{ g}$  de masa y  $4 \text{ cm}$  de radio. La cuerda no desliza sobre la polea. Determinar la aceleración de las masas.



La primera cuestión a considerar se refiere al valor de la tensión en la cuerda. Obsérvese que si admitimos que la polea lleva a cabo un movimiento de rotación con aceleración angular  $\alpha$ , debemos admitir que hay un momento resultante que actúa sobre ella, lo que es tanto como admitir que la tensión de la cuerda en cada parte de la polea ha de ser distinta.

Planteemos las ecuaciones dinámicas de cada uno de los elementos, los dos bloques (traslación) y la polea (rotación):

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bloque 1: } \sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow T_1 - m_1 g = m_1 a \\ \text{Bloque 2: } \sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow m_2 g - T_2 = m_2 a \\ \text{Polea: } \sum \vec{M} = I \vec{\alpha} \Rightarrow T_2 R - T_1 R = \frac{1}{2} m R^2 \alpha \end{array} \right\}$$

Además, debemos tener en cuenta que la aceleración de las masas es justo la aceleración tangencial en un punto de la periferia de la polea. Por tanto, se cumplirá que:

$$a = \alpha R$$

### Ejemplo 3 (continuación).

---

Sustituyendo valores, tenemos que:

$$\left. \begin{aligned} T_1 - 0,5 \cdot 10 &= 0,5 \, a \\ 0,51 \cdot 10 - T_2 &= 0,51 \, a \\ (T_2 - T_1) \cancel{0,04} &= \frac{1}{2} 0,05 \cdot \cancel{0,04^2} \frac{a}{\cancel{0,04}} \end{aligned} \right\}$$

Sumando las dos primeras y cambiando de signo se obtiene:

$$-T_1 + 5 - 5,1 + T_2 = -1,01 \, a \quad \Rightarrow \quad T_2 - T_1 = 0,1 - 1,01 \, a$$

Y sustituyendo este valor en la tercera:

$$0,1 - 1,01 \, a = \frac{1}{2} 0,05 \, a \quad \Rightarrow \quad 0,1 = 1,035 \, a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{0,1}{1,035} = 0,097 \, \text{m/s}^2$$

---

## 4a. Principio de conservación del momento angular.

---

Consideremos la ecuación fundamental de la dinámica de rotación expresada en la forma:

$$\vec{M}_{\text{resultante}} = \sum \vec{M}_{\text{exteriores}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I \vec{\omega})}{dt}$$

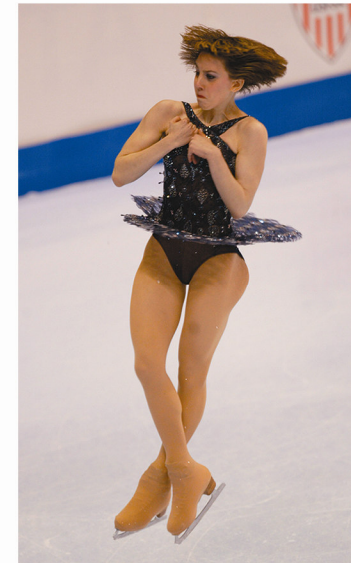
Si el momento resultante (suma de los momentos de las fuerzas exteriores) es nulo:

$$\frac{d(I \vec{\omega})}{dt} = 0 \Rightarrow I \vec{\omega} = \text{constante}$$

Este resultado constituye el **principio de conservación del momento angular**: si el momento resultante de las fuerzas exteriores que actúa sobre un sólido es nulo, su momento angular se conserva.

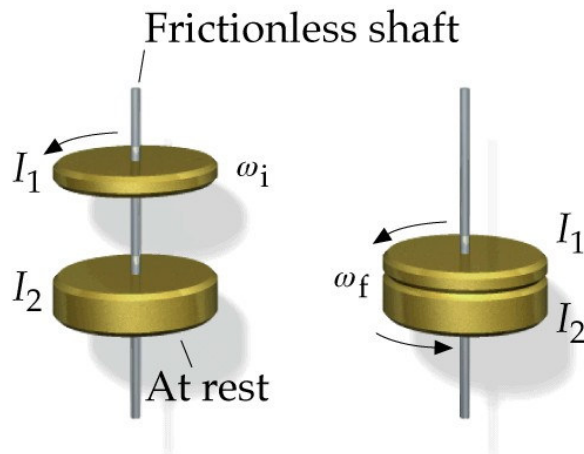
Note que en el caso de un SR, que mantiene constante su momento de inercia, el principio de conservación del momento angular exige la constancia de la velocidad angular de rotación del sólido. Sin embargo, si el sólido no es rígido o, por alguna circunstancia, modifica su momento de inercia, el principio de conservación del momento angular debe expresarse como:

$$I_1 \vec{\omega}_1 = I_2 \vec{\omega}_2$$



## Ejemplo 4.

Un disco con momento de inercia  $I_1$  está girando con velocidad angular  $\omega_i$  alrededor de su eje de simetría sin rozamientos. Súbitamente cae encima de otro disco de momento de inercia  $I_2$  que estaba inicialmente en reposo en el mismo eje, como indica la figura. Debido al rozamiento superficial entre los dos discos, ambos giran juntos adquiriendo una velocidad angular  $\omega_f$ . Determinar esta velocidad angular  $\omega_f$ .



Este es un caso típico de aplicación del principio de conservación del momento angular. Obsérvese que en el proceso no intervienen fuerzas exteriores al sistema constituido por los dos discos, en consecuencia, el momento resultante de las fuerzas exteriores será nulo.

Expresaremos dicho principio en la forma:

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f \quad \text{donde} \quad \begin{cases} I_i = I_1 \\ I_f = I_1 + I_2 \end{cases}$$

Ya que en la situación inicial el único disco que gira es el primero, y en la situación final giran los dos discos conjuntamente. Por tanto:

$$\omega_f = \frac{I_1}{I_1 + I_2} \omega_i$$

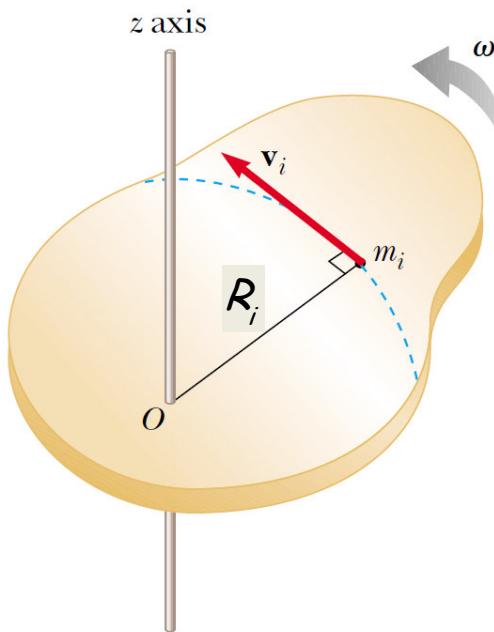


## 5. Energía cinética de rotación de un sólido rígido.

---

Cuando un SR gira alrededor de un eje, cada partícula del sólido está animado de una determinada velocidad (rapidez) lineal. En consecuencia, podemos considerar el sólido como un conjunto de partículas animadas con un rapidez lineal  $v_i$  tal que la energía cinética de cada partícula vendrá dada por:

$$E_{c_i} = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$



La energía cinética del sólido, es decir, su energía cinética de rotación vendrá dada por la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas.

$$E_{c_R} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \dots + \frac{1}{2} m_n v_n^2 = \sum_1^n \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

Teniendo en cuenta que  $v_i = \omega R_i$ , tenemos que:

$$E_{c_R} = \sum_1^n \frac{1}{2} m_i \omega^2 R_i^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_1^n m_i R_i^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Si el sólido está animado simultáneamente de un movimiento de traslación y otro de rotación, su energía cinética será la suma de las energías cinéticas de traslación de su CM y la de rotación alrededor de un eje fijo, es decir:

$$E_c = \frac{1}{2} m v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

## 6. Trabajo de rotación.

Consideremos un SR cualquiera sobre el que actúa una fuerza exterior  $\mathbf{F}$ , como indica la figura. Bajo la acción de esta fuerza, que ejerce un momento,  $\mathbf{M}$ , con respecto al punto de referencia  $O$ , el sólido rota un ángulo elemental  $d\theta$ , así que la fuerza desplaza su punto de aplicación  $d\mathbf{r}$ . El trabajo realizado por la fuerza será, en consecuencia:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F ds \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) = F ds \sin \phi$$

Donde:  $ds = r d\theta$  Por lo que:

$$dW = F r \sin \phi d\theta$$

Obsérvese que el producto  $(F r \sin \phi)$  es el módulo del momento de  $\mathbf{F}$  respecto a  $O$  y, por tanto:

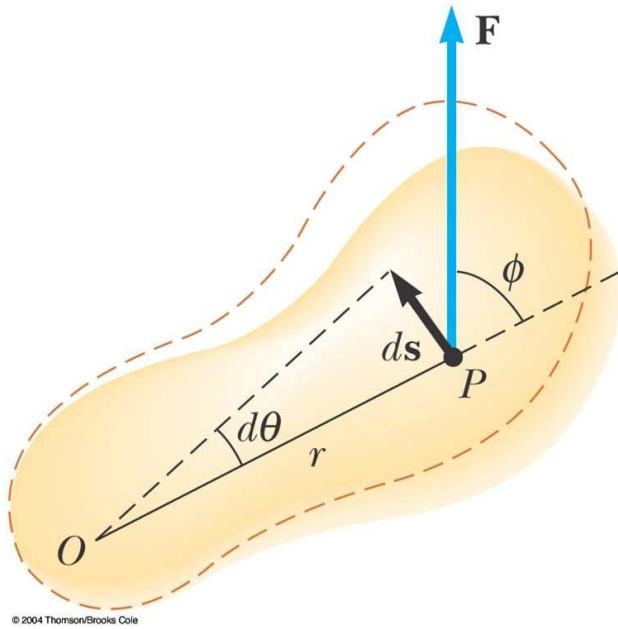
$$dW = M d\theta$$

Que es el denominado trabajo de rotación.

Si en la expresión última consideramos la ecuación fundamental de la dinámica de rotación e integramos entre dos situaciones 1 y 2, tenemos:

$$W_1^2 = \int_1^2 I \alpha d\theta = \int_1^2 I \frac{d\omega}{dt} d\theta = \int_1^2 I \omega d\omega = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2 \Rightarrow W_1^2 = \Delta E_{c_R}$$

Que es el teorema del trabajo y la energía para la rotación.



© 2004 Thomson/Brooks Cole

## 7. Movimiento combinado de rotación más traslación. Movimiento de rodadura.

Cuando sobre un cuerpo, que es libre de moverse en el espacio, actúan una serie de fuerzas, éstas producirán generalmente un movimiento de traslación del centro de masas, y al mismo tiempo un movimiento de rotación alrededor de un cierto eje que pase por su centro de masas. La independencia de estos dos movimientos fue demostrada por primera vez en 1834 por Louis Poinssot. Este autor puso de relieve que al considerar el movimiento de un sólido rígido cualquiera, podía estudiarse la traslación como si fuese una sola partícula con su masa concentrada en el centro de masas y la rotación como si el centro de masas estuviese fijo.

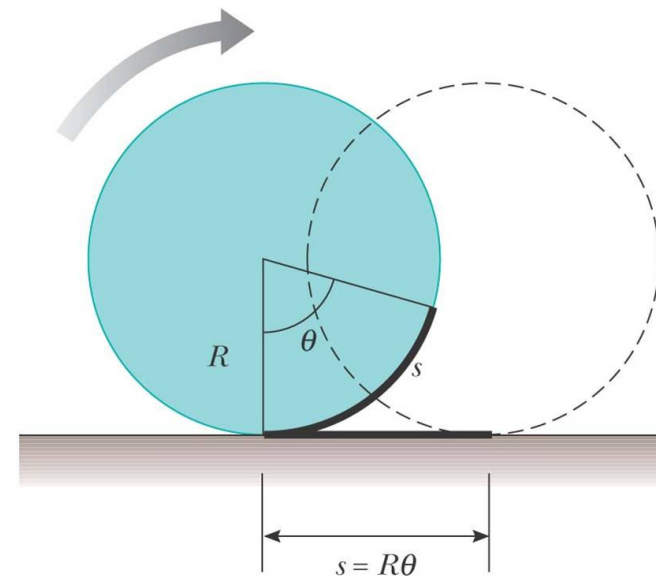
Un caso particular de este tipo de movimiento, que tiene un especial interés, es el de un cuerpo que puede rodar sobre una superficie plana (**Movimiento de Rodadura**). Este movimiento se desarrolla en un solo plano y su estudio debe abordarse como una combinación de los movimientos de traslación de su centro de masas y de rotación alrededor de dicho punto como si él permaneciera fijo.

### ✚ Rodamiento sin deslizamiento:

Cuando un rodante rueda sin deslizar por una superficie plana sus puntos de contacto con la superficie están instantáneamente en reposo.

En tales condiciones se cumple:

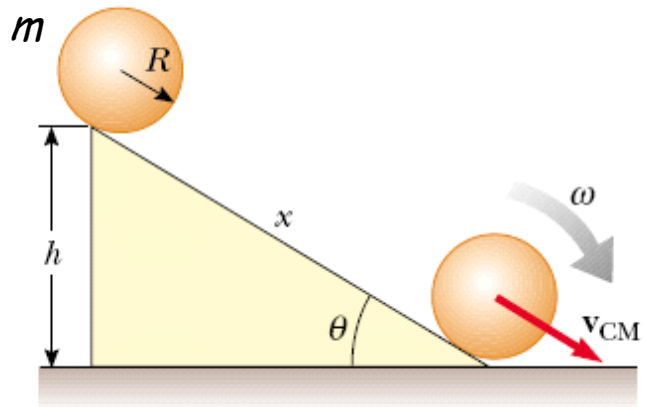
$$\begin{cases} s = \theta R \\ v_{CM} = \omega R \\ a_{CM} = \alpha R \end{cases}$$



© 2004 Thomson/Brooks Cole

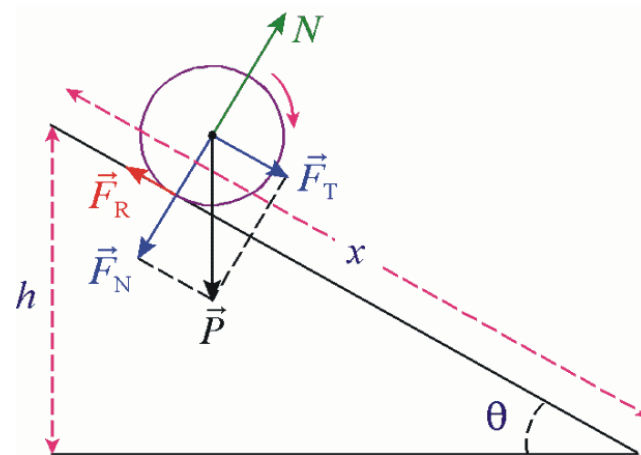
## 7. Movimiento de rodadura. Rodante en un plano inclinado (I).

Estudiamos un caso típico como es el de una esfera o un cilindro que cae rodando sin deslizar por un plano inclinado.



Esta situación admite dos tratamientos distintos:

- a) **Tratamiento Dinámico:** Analicemos, en este caso, las fuerzas y momentos responsables del movimiento.



Obsérvese que, en este caso, para que el punto de contacto del rodante con el plano permanezca instantáneamente en reposo, es necesaria la participación de un fuerza de rozamiento.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Traslación del CM: } \sum \vec{F} = m \vec{a}_{CM} \Rightarrow F_T - F_R = m a_{CM} \\ \text{Rotación eje fijo: } \sum \vec{M} = I \vec{\alpha} \Rightarrow F_R R = I \alpha \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Además, si rueda sin} \\ \text{deslizar debe cumplirse} \\ \text{que: } a_{CM} = \alpha R \end{array}$$

## 7. Movimiento de rodadura. Rodante en un plano inclinado (II).

---

b) **Tratamiento Energético:** A pesar de que en el movimiento participa una fuerza no conservativa como es la fuerza de rozamiento, ésta es de carácter estático no es disipativa y, por consiguiente, se cumple el principio de conservación de la energía.

$$E_{M_1} = E_{M_2} \Rightarrow m g h = \frac{1}{2} m v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \quad \text{donde} \quad v_{CM} = \omega R$$

---

Considerando el caso, por ejemplo, de una esfera maciza ( $I = \frac{2}{5} m R^2$ ) podemos determinar la velocidad de la esfera al final del plano. En efecto:

$$\cancel{m} g h = \frac{1}{2} \cancel{m} v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \frac{\cancel{2}}{5} \cancel{m} \cancel{R^2} \frac{v_{CM}^2}{\cancel{R^2}}$$

$$g h = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) v_{CM}^2 \Rightarrow v_{CM} = \sqrt{\frac{10}{7} g h}$$

Resuelva esta misma cuestión utilizando criterios dinámicos y compruebe que el resultado es exactamente el mismo.

## 7. Movimiento de rodadura. Rodante en un plano inclinado (III).

---

Algunas consideraciones acerca de la fuerza de rozamiento en el movimiento de rodadura

1. Siempre que el sólido rueda sin deslizar, la fuerza de rozamiento es de carácter estático y, por tanto, **no disipativa**.
2. Al ser una fuerza de rozamiento estática sólo sabemos de ella que:  $(F_R)_e \leq \mu_e N$ , por lo que no es posible evaluarla a través del coeficiente de rozamiento y la fuerza normal.
3. Obsérvese que la fuerza de rozamiento hace un doble efecto, por una parte contribuye negativamente al movimiento de traslación del CM y, por otra, contribuye de forma favorable a la rotación. De hecho es la fuerza responsable del momento que produce la aceleración angular en el rodante.
4. Para que exista rodamiento sin deslizamiento es necesario que el coeficiente de rozamiento estático entre el rodante y la superficie sea superior a un determinado valor umbral.\*

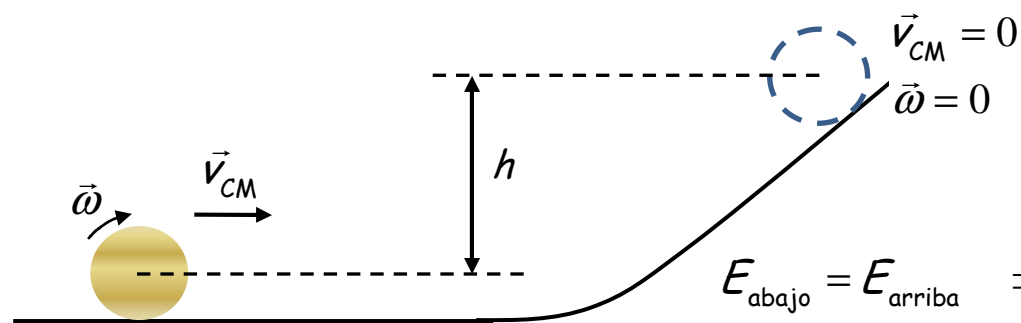
---

\* Demuestre que en el caso de una esfera maciza que rueda por un plano inclinado  $\theta$  sobre la horizontal debe cumplirse que:

$$\mu_e \geq \frac{2}{7} \tan \theta$$

## Ejemplo 5.

Una bola maciza rueda sin deslizamiento por una superficie horizontal con una rapidez de 2 m/s. En un momento determinado se encuentra con una pendiente, como indica la figura. ¿Hasta que altura  $h$  sube por la pendiente hasta alcanzar momentáneamente el reposo?



Apliquemos el principio de conservación de la energía mecánica.

$$E_{\text{abajo}} = E_{\text{arriba}} \Rightarrow \begin{cases} E_{\text{abajo}} = E_c + E_{c_R} = \frac{1}{2} m v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \\ E_{\text{arriba}} = m g h \end{cases}$$

Téngase en cuenta, además, que si rueda sin deslizar debe tenerse en cuenta la relación:

$$v_{CM} = R \omega$$

Por tanto:

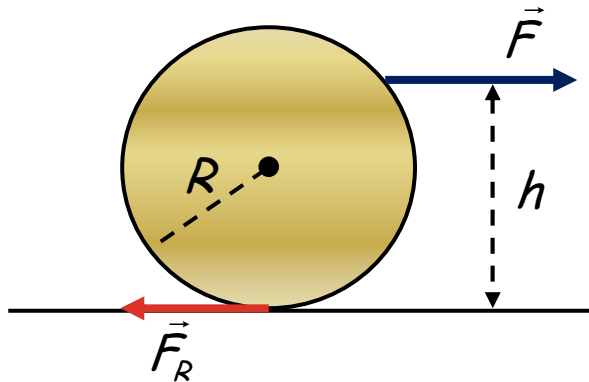
$$\frac{1}{2} m v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \frac{2}{5} m R^2 \frac{v_{CM}^2}{R^2} = m g h \Rightarrow h = \frac{7}{10} \frac{v_{CM}^2}{g}$$

Sustituyendo valores:

$$h = \frac{7}{10} \frac{2^2}{10} = 0,28 \text{ m} = 28 \text{ cm}$$

## Ejemplo 6.

Un cilindro macizo y homogéneo de 5 kg de masa y 10 cm de radio se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El cilindro está dotado de un sistema que permite tirar de él con una fuerza horizontal aplicada a distintas alturas,  $h$ , con respecto a la horizontal. Si la fuerza aplicada es de 20 N, y considerando que el cilindro rueda sin deslizar, determinar el valor de la fuerza de rozamiento y la aceleración del centro de masas del cilindro cuando la altura  $h$  a la que se aplica la fuerza es: a) 7,5 cm, b) 15 cm y c) 20 cm.



Veamos, en primer lugar, cómo se comporta la fuerza de rozamiento en función de la altura a la que aplicamos la fuerza. Le asignamos, *a priori*, el sentido que muestra la figura. Las ecuaciones dinámicas del sistema serán:

$$\left. \begin{aligned} \sum \vec{F} &= m \vec{a}_{CM} \Rightarrow F - F_R = m a_{CM} \\ \sum \vec{M} &= I \vec{\alpha} \Rightarrow F(h - R) + F_R R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{a_{CM}}{R} \end{aligned} \right\}$$

Eliminando la aceleración del CM de las dos ecuaciones, reordenando y despejando  $F_R$  se obtiene:

$$F_R = F \left( 1 - \frac{2h}{3R} \right)$$

De donde se pueden derivar tres posibilidades:

1. Si  $2h < 3R \rightarrow F_R > 0$ . Es decir, la fuerza de rozamiento va dirigida en el sentido que le hemos asignado *a priori*.



## Ejemplo 6 (continuación).

---

2. Si  $2h = 3R \rightarrow F_R = 0$ . Es decir, no existe fuerza de rozamiento.
3. Si  $2h > 3R \rightarrow F_R < 0$ . Es decir, la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario al que le hemos asignado *a priori*.

- a) En este caso  $h = 7,5$  cm. Es decir;  $2 \cdot 0,075 < 3 \cdot 0,1$  y, por tanto, la fuerza de rozamiento está dirigida hacia atrás. Sustituyendo valores tenemos que:

$$F_R = 20 \left( 1 - \frac{2 \cdot 0,075}{3 \cdot 0,1} \right) = 10 \text{ N} \quad \text{Y para la aceleración: } a_{CM} = \frac{F - F_R}{m} = \frac{20 - 10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

- b) En este caso  $h = 15$  cm. Es decir;  $2 \cdot 0,15 = 3 \cdot 0,1$  y, por tanto, la fuerza de rozamiento resulta ser nula. En efecto:

$$F_R = 20 \left( 1 - \frac{2 \cdot 0,15}{3 \cdot 0,1} \right) = 0 \text{ N} \quad \text{Y para la aceleración: } a_{CM} = \frac{F - F_R}{m} = \frac{20 - 0}{5} = 4 \text{ m/s}^2$$

- c) En este caso  $h = 20$  cm. Es decir;  $2 \cdot 0,20 > 3 \cdot 0,1$  y, por tanto, la fuerza de rozamiento será negativa, o sea, va dirigida hacia la derecha.

$$F_R = 20 \left( 1 - \frac{2 \cdot 0,20}{3 \cdot 0,1} \right) = -6,66 \text{ N} \quad \text{Y para la aceleración: } a_{CM} = \frac{F - F_R}{m} = \frac{20 - (-6,66)}{5} = 5,33 \text{ m/s}^2$$

Obsérvese que cuanto mayor sea la altura  $h$  a la que actúe la fuerza  $F$  mayor es la aceleración del CM que se consigue.

Table 9-2

## Analogies in Fixed-Axis Rotational and One-Dimensional Linear Motion

| Rotational Motion                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Linear Motion                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angular displacement                    | $\Delta\theta$                                                                                                                                                                                                                          | Displacement                    | $\Delta x$                                                                                                                                                                          |
| Angular velocity                        | $\omega = \frac{d\theta}{dt}$                                                                                                                                                                                                           | Velocity                        | $v_x = \frac{dx}{dt}$                                                                                                                                                               |
| Angular acceleration                    | $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$                                                                                                                                                                                  | Acceleration                    | $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$                                                                                                                                         |
| Constant-angular-acceleration equations | $\omega = \omega_0 + \alpha t$<br>$\Delta\theta = \omega_{av} \Delta t$<br>$\omega_{av} = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)$<br>$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$<br>$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta\theta$ | Constant-acceleration equations | $v_x = v_{0x} + a_x t$<br>$\Delta x = v_{avx} \Delta t$<br>$v_{avx} = \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)$<br>$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2}a_x t^2$<br>$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x$ |
| Torque                                  | $M$                                                                                                                                                                                                                                     | Force                           | $F_x$                                                                                                                                                                               |
| Moment of inertia                       | $I$                                                                                                                                                                                                                                     | Mass                            | $m$                                                                                                                                                                                 |
| Work                                    | $dW = \tau d\theta$                                                                                                                                                                                                                     | Work                            | $dW = F_x dx$                                                                                                                                                                       |
| Kinetic energy                          | $K = \frac{1}{2}I\omega^2$                                                                                                                                                                                                              | Kinetic energy                  | $K = \frac{1}{2}mv^2$                                                                                                                                                               |
| Power                                   | $P = \tau\omega$                                                                                                                                                                                                                        | Power                           | $P = F_x v_x$                                                                                                                                                                       |
| Angular momentum*                       | $L = I\omega$                                                                                                                                                                                                                           | Momentum                        | $p_x = mv_x$                                                                                                                                                                        |
| Newton's second law                     | $M_{\text{net}} = I\alpha = \frac{dL}{dt}$                                                                                                                                                                                              | Newton's second law             | $F_{\text{net},x} = ma_x = \frac{dp_x}{dt}$                                                                                                                                         |

\*Angular momentum is introduced in Chapter 10.